



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA – FCITEC
UNIDAD VALLE DE LAS PALMAS
Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes

Análisis de Algoritmos

PROYECTO FINAL
Clasificación de Imágenes por Color Dominante
(Análisis de Arte o Diseño)

Millan Nuñez Jiselle
Rodriguez Dominguez Gerardo Adrian

5to. Semestre

554

Mtra. Leticia Cervantes Huerta

26 de Mayo del 2026

Clasificación de Imágenes por Color Dominante. Análisis de Arte o Diseño.

Las galerías de arte digital almacenan actualmente grandes volúmenes de imágenes sin un orden que facilite su exploración, el organizar manualmente estos archivos resulta inviable debido a su crecimiento constante. Identificamos que el color representa el atributo visual más importante para clasificar las obras. Por ello, automatizamos este proceso mediante software.

En este proyecto presentamos un programa en MATLAB que clasifica imágenes de forma masiva según su color predominante. Al transformar los píxeles al espacio HSV, nuestro programa extrae el canal de tono para identificar el color principal de cada archivo. Con estos valores, construimos un grafo de similitud donde los nodos representan las imágenes y las aristas indican proximidad cromática. Finalmente, implementamos el algoritmo de exploración por niveles BFS para agrupar los archivos similares en conjuntos homogéneos, optimizando el rendimiento del software mediante el uso de memoria dinámica.

Resolución mediante la programación

De manera resumida la resolución fue la siguiente:

Se cargaron todas las imágenes almacenadas en la carpeta de la galería, leyendo cada archivo y convirtiéndolo a formato RGB en caso de estar en escala de grises o contener canal alpha. Cada imagen fue redimensionada a un tamaño estándar de 128x128 píxeles para garantizar uniformidad en el procesamiento, y posteriormente convertida al espacio de color HSV, el cual separa la información del tono (Hue), saturación y brillo, facilitando el análisis del color predominante independientemente de la iluminación. Para determinar el color dominante de cada imagen se extrajo el canal Hue y se calculó un histograma de 36 bins sobre sus valores, donde cada bin representa un rango de 10 grados del espectro de color. El bin con la frecuencia más alta corresponde al tono dominante de la imagen, cuyo valor central se almacenó para cada imagen y se utilizó para ordenarlas de forma ascendente mediante la función sort, organizando la galería del tono más oscuro al más brillante. Con los valores de tono dominante se construyó una matriz de adyacencia de $N \times N$, donde dos imágenes se conectan mediante una arista si la diferencia entre sus tonos es menor a un umbral de 0.08, considerando además la naturaleza circular del tono donde el rojo aparece tanto en 0 como en 1. Sobre este grafo se aplicó el algoritmo BFS (Breadth-First Search) para recorrer sus componentes conexas, agrupando en un mismo conjunto todas las imágenes que comparten similitud de color. Paralelamente, los histogramas calculados se guardaron en una estructura de caché que permite reutilizarlos sin recalcularlos, aplicando programación dinámica para optimizar el procesamiento: por cada grupo encontrado por BFS se sumaron los histogramas de sus imágenes, se normalizaron y se calculó la frecuencia acumulada con cumsum, generando un histograma acumulativo representativo del grupo. Finalmente se generaron cuatro figuras de visualización: la galería completa ordenada por tono dominante con una franja de color encima de cada imagen, los grupos de similitud formados por BFS con sus imágenes etiquetadas, los histogramas acumulativos por grupo coloreados según el tono promedio del grupo, y el grafo de similitud donde cada nodo representa una imagen y su color corresponde a su tono dominante.

De manera más ordenada y como se nos indico, los pasos exactos fueron de la siguiente manera:

1. Carga y Preprocesamiento de Imágenes

En esta primera etapa, realizamos la lectura automatizada de todos los archivos almacenados en el directorio img. El programa filtra las extensiones estándar e implementa una limpieza de matrices para homogeneizar los datos: si una imagen se encuentra en escala de grises, el algoritmo la fuerza a tres canales, mientras que a los archivos con transparencia les remueve el canal Alpha. Posteriormente, redimensionamos cada elemento a una resolución uniforme de 128 x128 píxeles. Finalmente, transformamos las imágenes del espacio RGB al modelo

cromático HSV para aislar el canal del tono (Hue), independizando el análisis de los factores de iluminación.

2. Determinación del Color Dominante y Ordenamiento

Para identificar la identidad cromática de cada obra, extraemos de forma exclusiva la matriz correspondiente al canal Hue. Sobre estos valores cuantificables, calculamos un histograma discretizado en 36 contenedores (bins), donde cada sección cubre un rango exacto de 10 grados del círculo cromático. El algoritmo localiza la coordenada del pico con mayor frecuencia estadística para fijar el color dominante del archivo. Tras almacenar dicho valor central para cada imagen, ejecutamos un ordenamiento lineal ascendente a través de la función sort, organizando la colección completa desde los tonos cálidos iniciales hasta los matices del cierre del espectro.

3. Creación del Grafo de Similitud y Agrupamiento BFS

Con los valores de tono dominante establecidos, modelamos la galería mediante un grafo no dirigido donde cada imagen representa un nodo matemático. Construimos una matriz de adyacencia de dimensiones $N \times N$ evaluando la distancia absoluta entre los tonos de cada par de elementos. El sistema aplica una corrección de circularidad para conectar correctamente los extremos del rojo situados en los límites del rango. Una vez estructurada la matriz de adyacencia, implementamos el algoritmo de exploración por niveles BFS (Breadth-First Search), el cual recorre los componentes conexos de la red para agrupar los archivos similares en conjuntos independientes.

4. Optimización mediante Programación Dinámica

Con el objetivo de mitigar el costo computacional del sistema, desarrollamos una estructura de caché para almacenar los histogramas de frecuencia. Al procesar la distribución de las imágenes, el programa guarda estos vectores directamente en memoria. Durante la consolidación de los grupos formados por BFS, el algoritmo evita la lectura repetida de los píxeles originales y reutiliza los datos del caché, sumando de forma directa las distribuciones precalculadas. A partir de esta suma unificada, normalizamos las frecuencias y aplicamos la función cumsum para generar el histograma acumulativo representativo de cada grupo.

5. Visualización y Organización de la Galería

La etapa final del sistema ejecuta el renderizado gráfico de los resultados para facilitar la navegación del usuario. El programa despliega cuatro interfaces independientes: Un panel con la galería ordenada linealmente según su valor numérico de Hue. Una distribución por bloques que muestra los conjuntos conexos segregados por el algoritmo BFS. Una proyección estadística de las áreas acumuladas de color correspondientes a cada grupo. Una representación topológica del grafo de similitud, donde los nodos adoptan el color real de la obra que representan.

Resultados

La galería final contó con 22 imágenes de temática variada, incluyendo pinturas, fotografías, ilustraciones y arte digital. Al ordenarlas por tono dominante de forma ascendente se pudo observar una transición gradual del espectro de color, comenzando con los tonos rojizos más puros (gato con actitud, palmeras, Gatito payaso con Hue $\approx$ 0.01), pasando por naranjas y amarillos (El grito del gato, rosas, flores con Hue entre 0.04 y 0.15), continuando con verdes (verde, verdesin, pinturaverde con Hue entre 0.21 y 0.26), azules (snoopy, nocheestrellada2 con Hue $\approx$ 0.57), y finalizando con violetas y magentas (agua, morado, solmorao, amanecer con Hue entre 0.76 y 0.93).

El algoritmo BFS identificó 4 grupos a partir del grafo de similitud con umbral de 0.08. El Grupo 1 fue el más grande con 15 imágenes, abarcando desde rojos hasta verdes, lo que indica que existe una cadena de conexiones entre imágenes con tonos progresivamente similares que las une en un mismo componente. El Grupo 2 agrupó 4 imágenes de tonos azules (snoopy, nocheestrellada2, images y pueblo de noche morada con Hue entre 0.57 y 0.65). El Grupo 3 reunió 2 imágenes de tonos violeta-morado (agua y morado con Hue $\approx$ 0.76). El Grupo 4 quedó con solmorao de forma aislada con Hue de 0.85 al no tener ninguna imagen suficientemente cercana en tono.

Los histogramas acumulativos de cada grupo reflejaron claramente estas diferencias: el Grupo 1 mostró una curva que sube gradualmente desde el inicio del eje indicando distribución amplia de tonos, el Grupo 2 presentó su salto principal alrededor de 0.5-0.7 confirmando su predominancia azul, el Grupo 3 concentró su frecuencia acumulada en valores altos cercanos a 0.75 correspondiente al violeta, y el Grupo 4 mostró una curva casi vertical al final del eje evidenciando que solmorao tiene un tono muy específico y concentrado en el magenta.

El grafo de similitud visualizó con claridad la estructura de conexiones: las imágenes de tonos cálidos forman una cadena larga y conectada en la parte izquierda del grafo, mientras que los azules se agrupan en la parte derecha formando su propio cluster, y los violetas y magentas aparecen como nodos semi-aislados en la zona superior derecha, sin suficientes conexiones para unirse a los grupos mayores.

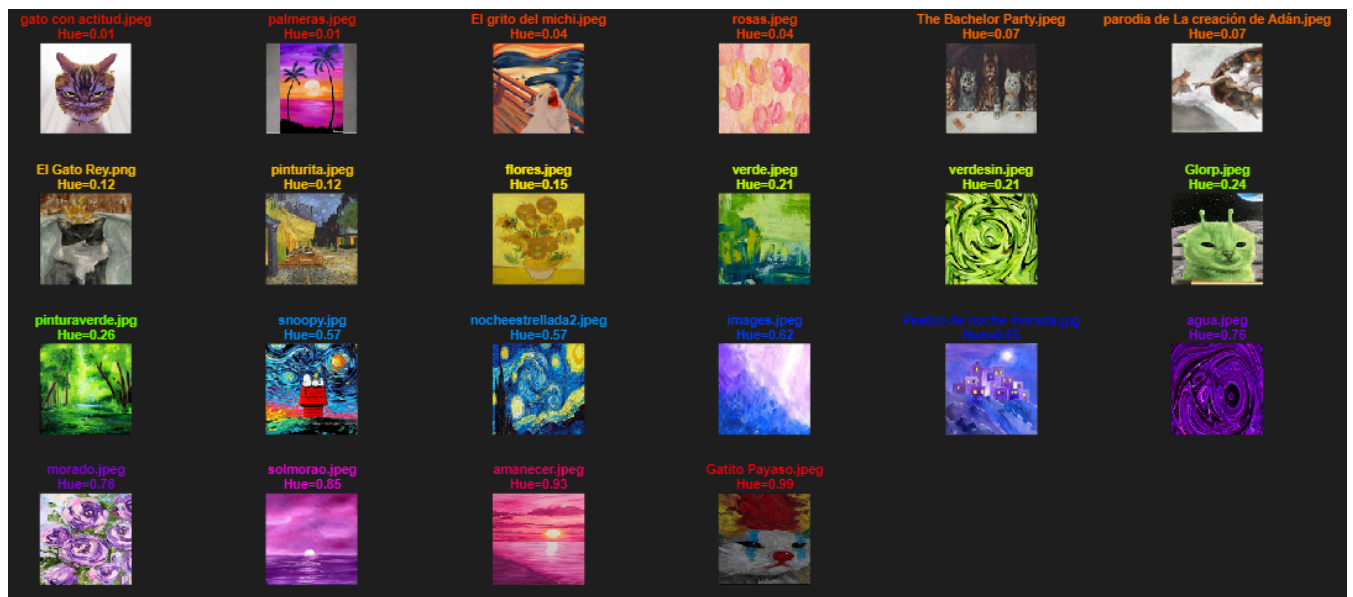


Figura 1. Imágenes ordenadas por Hue de manera ascendente.



Figura 2. Imágenes ordenadas en grupo por su tono dominante Hue.

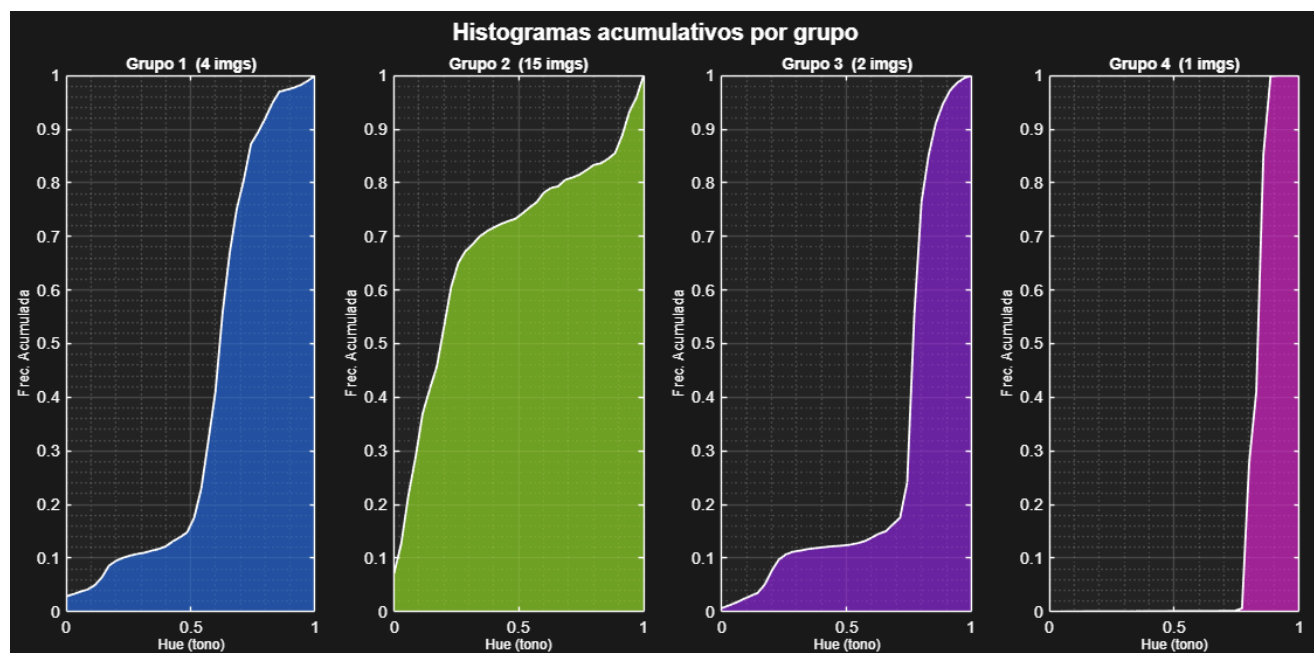


Figura 3. Histogramas acumulativos de los grupos.

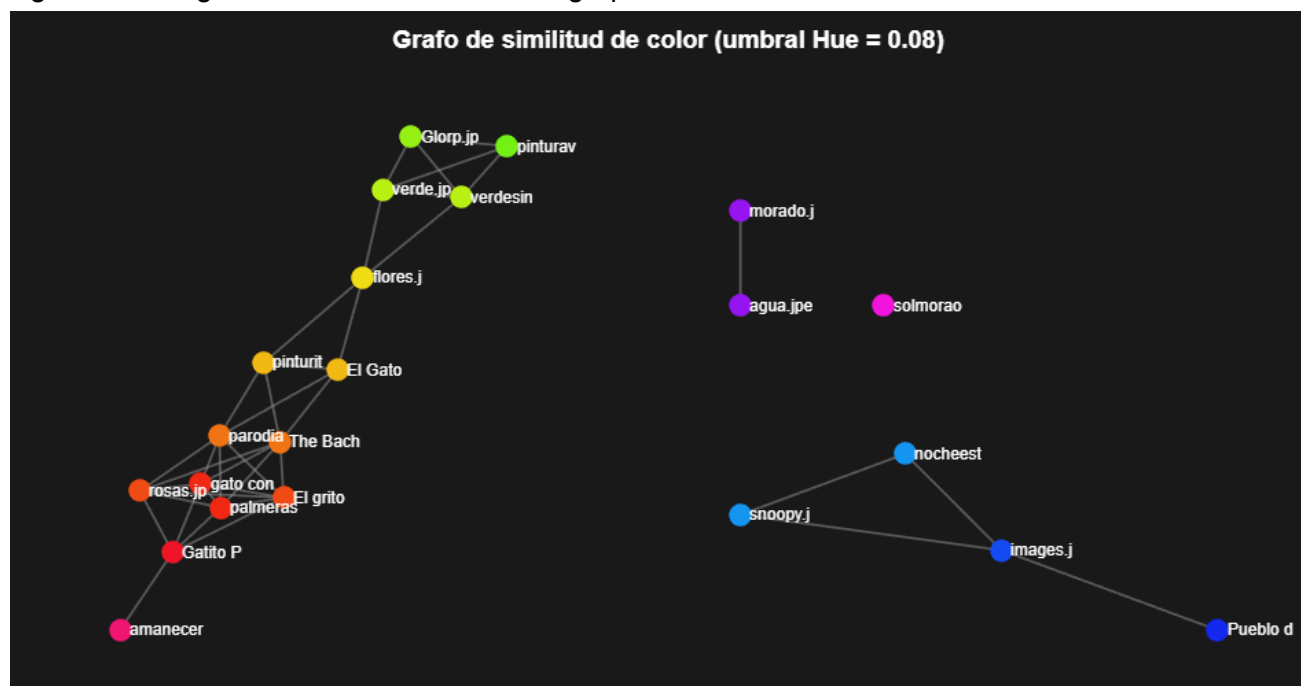


Figura 4. Grafo por similitud de color.

Conclusiones

Este proyecto demuestra que podemos organizar una colección de imágenes de forma automática usando las matemáticas y la lógica de la programación. Al cambiar la forma de medir el color, nuestro programa encuentra el tono principal de cada foto sin depender de la opinión de una persona. La creación de una red de conexiones nos permite agrupar las imágenes parecidas con gran precisión, juntando de manera correcta los archivos que comparten una misma armonía visual. Además, el uso de una memoria de apoyo evita que la computadora repita cálculos innecesarios, logrando un sistema rápido que ordena galerías grandes con muy poco esfuerzo para el procesador. En conclusión, logramos desarrollar una herramienta útil y eficiente para la gestión de archivos visuales.

La asignatura nos enseñó a resolver problemas del mundo real mediante el uso inteligente de la lógica y la organización de los datos. A lo largo de este curso, aprendimos que el éxito de un programa no consiste sólo en escribir código, sino en elegir la estructura interna adecuada para cada situación. El estudio de los métodos de ordenamiento y el diseño de redes lógicas, el procesamiento de imágenes.. todo esto nos da las herramientas necesarias para crear y evaluar el rendimiento de nuestro software.

Referencias de imágenes

<https://www.imagui.com/a/circulo-cromatico-de-36-colores-iqepo4dpk>

"Pueblo de noche morada" creada por el artista Pipo Jost Nicolas

Gatito Payaso

Arte de gato con actitud

El Gato Rey

Glorp

Parodia de La creación de Adán de Miguel Ángel

Parodia digital titulada "El grito del michi" que fusiona el famoso cuadro "El Grito" de Edvard Munch (el gato marciano)

"The Bachelor Party" (La despedida de soltero), del artista británico Louis Wain

La noche estrellada de Vincent Willem van Gogh

El resto de imágenes fueron creadas por la comunidad de internet.

Ninguna de estas imágenes nos pertenece ni es de nuestra autoría.